

数学物理方法（下）期中原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 20 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：分离变量、Sturm–Liouville 本征问题、波动/热传导方程、Laplace 方程。所有题目均为全新命制，不复用前面对话中出现过的题面。

1. 考虑弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

(a) 用分离变量导出空间本征值问题；

(b) 写出本征值方程与本征函数；

(c) 写出形式解及展开系数。

参考答案

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入得

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\mu^2.$$

于是空间方程为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) - hX(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

由 $X(l) = 0$ ，可取

$$X(x) = A \sin \mu(l - x).$$

再代入 $X'(0) - hX(0) = 0$ ，得到本征值方程

$$-\mu \cos(\mu l) - h \sin(\mu l) = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{\mu \cos(\mu l) + h \sin(\mu l) = 0}.$$

对应本征函数可取

$$\boxed{X_n(x) = \sin \mu_n(l - x)}.$$

时间部分满足

$$T_n'' + c^2 \mu_n^2 T_n = 0,$$

因初速度为零，故形式解为

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(c\mu_n t) X_n(x)}.$$

展开系数由正交性得

$$\boxed{a_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n(x)^2 dx}}.$$

其中

$$\int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}.$$

2. 在半无限长条形区域

$$0 < x < a, \quad y > 0$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$u(0, y) = u(a, y) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty).$$

参考答案

设 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 则

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

由边界 $u(0, y) = u(a, y) = 0$ 得

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

而 $y \rightarrow \infty$ 时衰减要求

$$Y_n(y) = e^{-n\pi y/a}.$$

故解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

由底边条件 $u(x, 0) = f(x)$, 得

$$b_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi.$$

因此

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi \right) e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

3. 求解周期热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & -\pi < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t), \quad u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = x^2. \end{cases}$$

参考答案

在 $[-\pi, \pi]$ 上, x^2 的 Fourier 级数为

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

周期热方程对每个 Fourier 模态仅带来衰减因子 $e^{-\kappa n^2 t}$, 故解为

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} e^{-\kappa n^2 t} \cos(nx).$$

4. 在扇形区域

$$0 < r < a, \quad 0 < \theta < \beta$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为

$$u(r, 0) = u(r, \beta) = 0, \quad u(a, \theta) = g(\theta).$$

写出分离变量解。

参考答案

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 代入极坐标 Laplace 方程得

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由角向边界条件

$$\Theta(0) = \Theta(\beta) = 0$$

可得

$$\Theta_n(\theta) = \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向方程为 Euler 方程

$$r^2 R'' + r R' - \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2 R = 0,$$

在 $r = 0$ 有界要求舍去负幂项, 故

$$R_n(r) = C_n r^{n\pi/\beta}.$$

于是解写成

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$

由 $u(a, \theta) = g(\theta)$, 得

$$A_n = \frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi.$$

故

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi \right) \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$